

CV5: Shopping Checklist v Jetpack Compose - Zadanie

1 Pokyny

Prečítaj si teóriu ku tomuto cvičeniu. Obsahuje všetky informácie potrebné na úspešné vyriešenie zadania.

2 Základ aplikácie

- Vytvor balík cv5.
- Vytvor `MainActivity`, ktorá používa `setContent { ... }`.
- V `setContent` zavolaj composable `ShoppingChecklistScreen()`.
- Uisti sa, že aplikácia sa spustí bez pádu a zobrazí hlavnú obrazovku nákupného zoznamu.

3 Dátový model a enum

- Vytvor dátovú triedu `ShoppingItem`.
- Trieda má obsahovať položky `id`, `name` a `isBought`.
- Vytvor enum triedu `ShoppingFilter` s hodnotami `ALL`, `ACTIVE` a `BOUGHT`.

4 Stav obrazovky

V composable `ShoppingChecklistScreen()` drž aspoň tieto časti stavu:

- zoznam položiek cez `mutableStateListOf(...)`,
- aktuálne zvolený filter,
- text pre nové vstupné pole,
- premennú `nextId` pre generovanie identifikátorov,
- stav lazy zoznamu cez `rememberLazyListState()`.

5 Počiatočné dáta

- Priprav niekoľko počiatočných položiek, napríklad Milk, Bread, Eggs, Apples, Cheese a Rice.
- Všetky počiatočné položky nastav ako nekúpené, teda `isBought = false`.

6 Scaffold a hlavička obrazovky

- Použi Scaffold.
- Do `topBar` pridaj `CenterAlignedTopAppBar` s názvom aplikácie Shopping Checklist.
- Pod hlavičkou zobraz krátky popis obrazovky.

7 Pridávanie novej položky

Vytvor composable `AddItemSection(...)`.

- Ako základ použi `Row`.
- Do riadku vlož `OutlinedTextField` s popisom `New item`.
- Vedľa poľa vlož tlačidlo `Add`.
- Po kliknutí na tlačidlo pridaj novú položku do zoznamu iba vtedy, ak po odstránení okrajových medzier nie je text prázdny.
- Nová položka má mať `isBought = false`.
- Po úspešnom pridaní vymaž obsah vstupného poľa a zvýš hodnotu `nextId`.

8 Filtrovanie položiek

Vytvor composable `FilterSection(...)`.

- Použi tri `FilterChip` komponenty s textami `All`, `Active` a `Bought`.
- Kliknutím na filter zmeň hodnotu `selectedFilter`.
- Na základe zvoleného filtra vytvor premennú `filteredItems`.
- Pri `ALL` zobraz všetky položky, pri `ACTIVE` iba nekúpené a pri `BOUGHT` iba kúpené.

9 LazyColumn

- Hlavný obsah zoznamu zobraz cez `LazyColumn`.
- Použi parameter `state = listState`.
- Nastav `contentPadding` a medzery medzi položkami cez `verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(...)`.
- Položky vygeneruj cez blok `items(...)`.

- Pri `items(...)` použij aj parameter `key = { it.id }`.

10 ShoppingItemCard

Vytvor composable `ShoppingItemCard(...)`.

- Komponent má prijímať objekt `ShoppingItem`, callback `onToggleBought` a callback `onDelete`.
- Ako základ použi `Card` so šírkou `fillMaxWidth()`.
- Vo vnútri karty použi `Row` s `verticalAlignment = Alignment.CenterVertically`.
- Vľavo zobraz názov položky cez `Text` s `Modifier.weight(1f)`.
- Vpravo zobraz dve akcie cez `IconButton`, jednu pre označenie ako kúpené a druhú pre odstránenie.

11 Zmena vzhľadu podľa stavu

- Ak je položka nekúpená, použij predvolenú farbu pozadia, napríklad `MaterialTheme.colorScheme`.
- Ak je položka kúpená, nastav pozadie karty na svetlozelenú farbu.
- Pri kúpených položkách zároveň zobraz názov s `TextDecoration.LineThrough`.
- Prepínanie kúpené alebo nekúpené realizuj priamo kliknutím na ikonu `Check`. Ne-používaj potvrdzovací dialóg pre túto akciu.

12 Mazanie položky s potvrdením

- V `ShoppingItemCard(...)` vytvor lokálny stav `showDeleteDialog`.
- Po kliknutí na ikonu `Delete` otvor `AlertDialog`.
- V dialógu zobraz názov položky, ktorá sa má zmazať.
- Po potvrdení odstráň položku zo zoznamu.
- Po zrušení dialóg zatvor bez zmeny dát.

13 Empty state

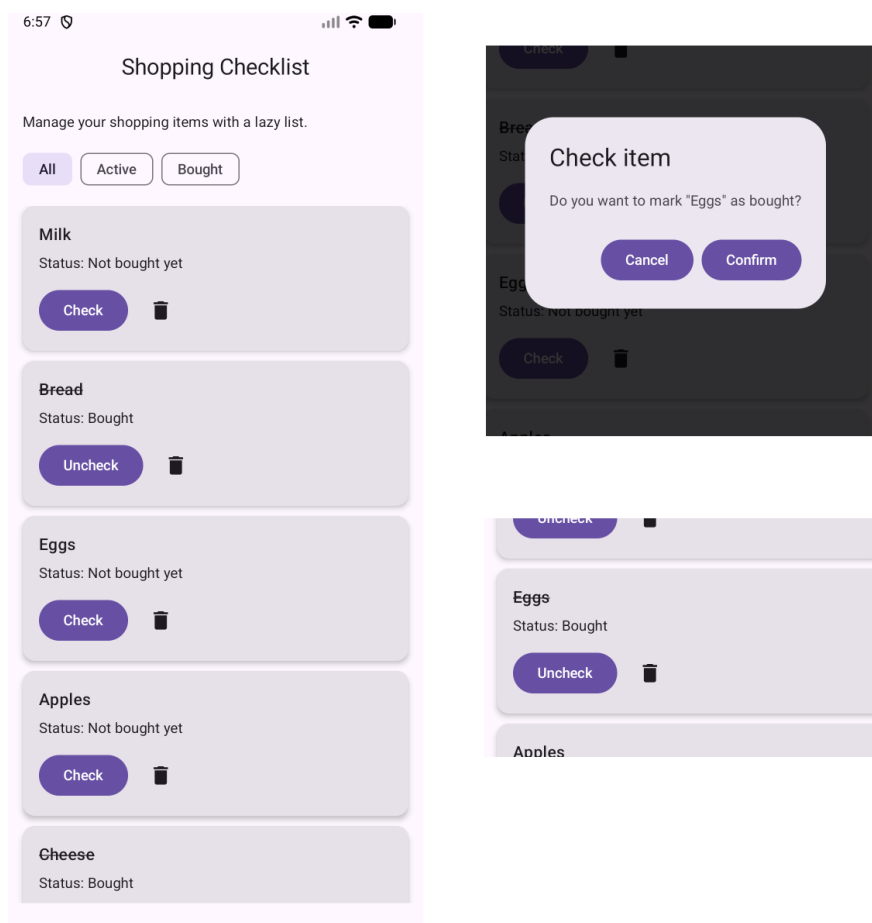
- Vytvor composable `EmptyState()`.
- Ak je `filteredItems.isEmpty()`, zobraz `EmptyState()` namiesto `LazyColumn`.
- Text v empty state má informovať používateľa, že zvolenému filtru nezodpovedá žiadna položka.

14 Rozdelenie UI na composables

Rozdeľ výslednú aplikáciu aspoň na tieto composable funkcie:

- ShoppingChecklistScreen,
- AddItemSection,
- FilterSection,
- ShoppingItemCard,
- EmptyState.

Nižším composable funkciám odovzdávajú údaje a callbacky cez parametre.



Obr. 1: Ukážka výsledného nákupného zoznamu